

Les crayons perdus

SITUATION DE DÉPART

Depuis la rentrée, la boîte des objets trouvés de la classe se remplit de crayons sans propriétaire, on en ramasse sous les tables et certains élèves perdent du temps à chercher le leur. Pendant une semaine, la classe compte chaque soir les crayons ramassés par terre et note les moments où quelqu'un cherche un crayon. Ces chiffres et ces observations sont le point de départ du projet.

PROBLÉMATIQUE

Dans la classe, les crayons sont régulièrement mélangés, perdus ou tombent des tables. Comment pourrait-on imaginer une solution permettant de les ranger tout en les gardant facilement accessibles ?

DURÉE

5 séances de 45 min, après une semaine d'enquête

DÉMARCHE

Projet

OUVERTURE

Ouvert

ÂGE

6-8 ans

La classe

Sans machine

Matériel simple

ORGANISATION

Enquête et mises en commun en classe entière ; recherche d'idées individuelle (croquis) ; choix, fabrication et tests en groupes de 3 ou 4 ; test d'usage à la table de chaque groupe.

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Cette semaine, nous avons ramassé beaucoup de crayons par terre, et plusieurs d'entre vous ont perdu du temps à chercher le leur. Vous allez inventer une solution pour que les crayons soient rangés, mais qu'on puisse quand même les attraper facilement pendant le travail. Il n'y a pas une seule bonne réponse : chaque groupe peut trouver une idée différente. Vous devrez la tester, puis l'améliorer. »

Le problème

Besoin identifié

Ranger les crayons pour qu'ils ne se mélangent pas, ne tombent pas et ne se perdent pas, tout en les gardant accessibles pendant le travail.

Utilisateur ou bénéficiaire

Les élèves de la classe, à leur table, pendant le travail écrit.

Contraintes

- On prend et on range un crayon d'une seule main, sans tout sortir
- La solution tient sur la table ou à côté, sans gêner le cahier ouvert
- Chacun retrouve ses crayons ou sait à qui ils sont
- Elle résiste à une semaine d'utilisation
- Uniquement des matériaux de récupération

Matériel mis à disposition

- ☐ Version très peu équipée : carton, rouleaux, boîtes de récupération, ruban adhésif, ciseaux
- ☐ Pots de yaourt, gobelets, briques de lait et bouteilles découpées par l'adulte
- ☐ Élastiques, ficelle, pinces à linge, trombones, scratch adhésif
- ☐ Carton ondulé, chutes de tissu ou de feutrine, mousse
- ☐ Colle blanche, colle en bâton, attaches parisiennes
- ☐ Règle, crayon, gabarits de carton pour tracer

En vrac, sans montrer d'assemblage.

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Un pot à crayons ou une trousse en modèle : la consigne deviendrait fabriquez un porte-crayons
- ✗ Les mots porte-crayons ou trousse : ils imposent une forme
- ✗ Un patron ou un gabarit tout prêt : il remplace la conception
- ✗ La réponse à la question pourquoi ils tombent : les élèves doivent l'observer
- ✗ Une liste de matériaux par solution : le choix des matériaux fait partie du travail
- ✗ Un critère de beauté au départ : on juge d'abord si ça marche

Faire émerger les idées

Phase de créativité

Les croquis rapides minutés

À la place de l'utilisateur

Le tableau de choix

Après l'enquête, chaque élève fait 3 croquis rapides en 6 minutes, une idée par case, sans gommer : on cherche la quantité, pas la beauté. En groupe, les élèves posent leurs croquis sur la table et se mettent à la place de l'utilisateur : un élève mime l'usage de chaque idée avec un vrai crayon et un cahier ouvert (je prends, je repose, je pousse ma feuille). Le groupe range ensuite les idées dans un tableau de choix simple (facile à prendre, ne tombe pas, on sait à qui c'est, facile à fabriquer) avec des croix, puis choisit une idée et dit pourquoi en une phrase.

Productions initiales

Relevé d'enquête de la classe, 3 croquis par élève, tableau de choix du groupe, dessin légendé de la solution choisie avec les matériaux nommés (dictés au CP), prototype 1, tableau des résultats de tests.

▼ Solutions que les élèves proposent souvent (pour vous, à ne pas montrer)

- Un support à trous où chaque crayon est planté debout
- Une gouttière ou un plateau à rebords au centre de la table
- Des passants ou une bande élastique fixés sur le bord de la table ou sur la couverture du cahier
- Une pochette accrochée au dossier de la chaise ou sous le plateau
- Un code couleur par élève, sur les crayons et sur sa case
- Un support qui tourne au centre de la table pour un groupe

Questions pour faire réfléchir

« Où les crayons tombent-ils le plus souvent ? À quel moment ? »

« Pourquoi un crayon roule-t-il plus qu'une gomme ? »

« Que veut dire facilement accessible pour toi ? »

« Que se passerait-il si tout était rangé dans une boîte fermée ? »

« Comment saurons-nous si ta solution fait mieux qu'avant ? »

« Quelle idée de ton groupe est la plus facile à fabriquer ? La plus pratique ? »

« Pourquoi as-tu choisi ce matériau plutôt qu'un autre ? »

« Qu'est-ce qui a fait tomber les crayons pendant le test ? »

« Que peux-tu changer sans tout recommencer ? »

« Ta solution conviendrait-elle à un gaucher ? À un élève qui a beaucoup de crayons ? »

Prototyper, tester, améliorer

PROTOTYPE 1

Le prototype 1 est une version en carton et récupération, fabriquée en une séance à partir du dessin du groupe. Il sert à vérifier l'idée, pas à être beau : les assemblages au ruban adhésif sont acceptés. Il a le droit de ne pas marcher : ce qu'il révèle au test (il se renverse, c'est trop petit) guide le prototype 2.

TEST

Ce qu'on teste : La solution range-t-elle les crayons tout en les laissant accessibles, en situation réelle ?

Comment : Deux tests, identiques pour tous les groupes, affichés au tableau. Test rapide : chaque membre du groupe prend et range un crayon d'une seule main, 10 fois en tout, et on compte les réussites ; puis l'adulte pousse la table de quelques centimètres d'un coup sec et on compte les crayons tombés. Test d'usage : la solution est utilisée deux jours en classe ; on compte les crayons ramassés par terre à cette table et on recueille l'avis des utilisateurs. Tous les résultats vont dans le même tableau.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Recopiez au tableau les résultats de tous les groupes et comparez-les avec ceux de la semaine d'enquête : y a-t-il moins de crayons perdus ? Faites rapprocher les solutions qui ont bien réussi : ont-elles quelque chose en commun (une base large, un rebord, une case par crayon) ? Chaque groupe montre ensuite sur son prototype l'endroit exact où le problème apparaît, en cherche la cause et propose une modification, écrite ou dictée.

PROTOTYPE 2

Le prototype 2 garde le principe choisi et corrige un ou deux problèmes identifiés au test, sans tout recommencer. Le groupe colorie sur son dessin ce qu'il a changé et écrit pourquoi. On refait exactement les mêmes tests et on compare les deux séries de résultats.

Critères de réussite

- ☐ 10 prises et rangements sur 10 réussis d'une seule main
- ☐ Aucun crayon tombé quand on pousse la table
- ☐ Moins de crayons ramassés par terre que pendant la semaine d'enquête
- ☐ Le cahier ouvert tient à côté de la solution
- ☐ Chaque utilisateur retrouve ses crayons

Problèmes qui apparaissent souvent, et modifications possibles

PROBLÈME OBSERVÉ

Le support se renverse quand on retire un crayon

MODIFICATION POSSIBLE

Élargir la base, lester le fond, le coller sur un carton plus grand

PROBLÈME OBSERVÉ

Les trous sont trop serrés ou trop larges

MODIFICATION POSSIBLE

Ajuster en testant avec un vrai crayon, renforcer le bord avec du ruban adhésif

PROBLÈME OBSERVÉ

La solution prend trop de place

MODIFICATION POSSIBLE

La rendre verticale ou la fixer sur le bord de la table

PROBLÈME OBSERVÉ

On ne sait plus à qui sont les crayons

MODIFICATION POSSIBLE

Ajouter un code couleur ou une case nommée par élève

PROBLÈME OBSERVÉ

Le carton s'use ou se déchire en deux jours

MODIFICATION POSSIBLE

Doubler la partie fragile ou changer de matériau à cet endroit seulement

PROBLÈME OBSERVÉ

Les crayons courts disparaissent au fond

MODIFICATION POSSIBLE

Rehausser le fond ou réduire la profondeur

Réalisation finale

Chaque groupe finalise sa solution : renforcée, nommée, décorée. Si la classe le souhaite, une solution est retenue après comparaison des résultats et reproduite pour toutes les tables, en expliquant ce choix.

Présentation et valorisation

Exposition des prototypes 1 et 2 côte à côte, avec le dessin et les résultats des tests. Chaque groupe présente en 2 minutes : le problème, son idée, ce qui n'a pas marché, ce qu'il a changé. Présentation possible à une autre classe qui a le même problème.

Séances

Séance 1 • Enquêter et comprendre le problème 45 min

- 10 min** Présentation des résultats de la semaine d'enquête : crayons ramassés, moments où l'on cherche.
- 15 min** Observation : où tombent-ils, pourquoi ? Faire rouler un crayon, pousser une table, regarder une trousse ouverte.
- 10 min** Formulation collective du besoin et des contraintes en phrases simples au tableau.
- 10 min** Lecture de la problématique ; chacun dit une première idée à son voisin.

Séance 2 • Imaginer plusieurs solutions et choisir 45 min

- 10 min** Croquis rapides : 3 idées par élève en 6 minutes.
- 15 min** En groupe, présenter ses croquis et mimer l'usage de chaque idée.
- 15 min** Tableau de choix, choix argumenté d'une idée, dessin légendé avec les matériaux.
- 5 min** Chaque groupe annonce son idée en une phrase.

Séance 3 • Fabriquer le prototype 1 45 min

- 5 min** Relire le dessin, préparer les matériaux.
- 30 min** Fabrication en groupe ; l'adulte découpe les bouteilles et le carton épais.
- 10 min** Test rapide : prises et rangements, table poussée ; noter les résultats.

Séance 4 • Analyser le test d'usage 45 min

- 15 min** Bilan des deux jours d'usage : crayons ramassés, avis des utilisateurs.
- 15 min** Comparaison des résultats de tous les groupes et avec l'enquête.
- 15 min** Chaque groupe choisit une modification et la dessine en couleur.

Séance 5 • Améliorer, retester, présenter 45 min

- 20 min** Fabrication du prototype 2.
- 10 min** Mêmes tests ; comparaison des deux séries de résultats.
- 15 min** Présentation des groupes et choix éventuel d'une solution pour toute la classe.

Trois regards et programmes

Ce que fait l'élève

- observe et compte les crayons perdus
- formule le besoin avec ses mots
- dessine plusieurs idées rapidement
- compare les idées avec un tableau simple
- choisit des matériaux et justifie son choix
- fabrique et assemble avec son groupe
- teste, note les résultats et les compare
- modifie sa solution et explique ce qu'il a changé

Ce que fait l'enseignant

- organise l'enquête de départ et en garde les traces
- formule une problématique ouverte sans proposer d'objet
- limite le temps des croquis pour favoriser le nombre d'idées
- prend en charge les découpes à risque (cutter, bouteilles)
- affiche un protocole de test identique pour tous
- fait comparer les résultats et chercher les causes
- aide à formuler les choix par des questions

Ce que l'élève apprend

- un objet technique répond à un besoin et respecte des contraintes
- un même problème admet plusieurs solutions
- dessiner son idée aide à la partager et à la fabriquer
- on choisit un matériau selon ce qu'on attend de lui : rigide, léger, solide
- un test identique pour tous permet de comparer
- un échec au test indique ce qu'il faut modifier
- expliquer et justifier un choix devant les autres

Connaissances travaillées

- Objet technique, besoin, utilisateur, contrainte
- Propriétés simples des matériaux : rigide, souple, solide, fragile
- Une base large et un poids en bas rendent un objet stable
- Mesurer des longueurs en centimètres (CE1-CE2)

Compétences travaillées

- Imaginer plusieurs solutions et en choisir une
- Représenter une idée par un dessin légendé
- Réaliser un objet simple à partir de son dessin
- Tester, observer et modifier
- Présenter oralement ses choix

Liens avec les programmes

Entre guillemets : formulations exactes des programmes. Sans guillemets : reformulations. Chaque lien dit pourquoi il est réellement travaillé.

TYPE	RÉFÉRENCE	CE QUI EST TRAVAILLÉ	POURQUOI ICI
Connaissance	CP, sciences et technologie, programme 2026 — domaine « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier des activités de la vie quotidienne faisant appel à des objets techniques répondant à un besoin »	Le besoin part d'une situation vécue chaque jour en classe : ranger, retrouver et prendre ses crayons.
Connaissance	CP, sciences et technologie, programme 2026 — domaine « Les objets techniques au cœur de la société »	« Identifier qu'un objet technique est obtenu par intervention des êtres humains »	Les élèves deviennent eux-mêmes concepteurs et fabricants de l'objet qui répond au problème.
Compétence	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020 — Imaginer, réaliser	« Observer des objets simples et des situations d'activités de la vie quotidienne. Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages. »	L'enquête observe une situation réelle, puis chaque groupe imagine et fabrique sa propre solution.
Démarche	CE1-CE2, Questionner le monde, programme 2020	« Pratiquer, avec l'aide des enseignants, quelques moments d'une démarche d'investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion »	Le comptage avant et après et les tests identiques permettent de conclure sur l'efficacité de chaque solution.
Capacité	Mathématiques, cycle 2 — grandeurs et mesures, nombres	Mesurer des longueurs en centimètres et comparer des nombres issus d'un relevé	Les élèves mesurent leurs crayons pour dimensionner le support et comparent les nombres de crayons ramassés.
Transversale	Socle commun — domaine 2	« Les méthodes et outils pour apprendre »	Les élèves organisent le travail du groupe, notent des résultats et s'en servent pour décider.

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

Adapter

Différenciation

- CP : dessin légendé avec étiquettes-mots ou légendes dictées, test rapide seulement ; CE1-CE2 : légendes écrites, mesures en cm, test d'usage chiffré
- Élève en difficulté graphique : il fait d'abord une maquette rapide, puis la dessine
- Élèves rapides : contrainte supplémentaire (la solution se range dans le casier, ou accueille aussi les ciseaux)
- Rôles dans le groupe : responsable du matériel, des mesures, du compte rendu

Difficultés prévisibles

- Les élèves dessinent une trousse ou un pot du commerce : revenir aux contraintes d'une seule main et du cahier ouvert
- Le groupe veut fabriquer sans dessiner : rappeler que le dessin sert à se mettre d'accord
- Les idées dépassent les matériaux disponibles : faire vérifier la faisabilité dans le tableau de choix
- Le ruban adhésif est utilisé en excès : suggérer de chercher d'autres façons d'assembler (pli, fente, attache)
- Les groupes testent différemment : faire lire le protocole affiché avant chaque test

Aides possibles, sans donner la solution

- Faire mimer l'usage de la solution avec un vrai crayon sur une vraie table
- Montrer la photo d'un objet sans rapport direct (gouttière, égouttoir) et demander ce qu'il empêche
- Faire observer la solution d'un autre groupe et dire une chose qui marche bien
- Demander de montrer sur le prototype l'endroit exact où le problème apparaît
- Relire les critères du test et demander lequel n'est pas encore atteint

Prolongements

- Appliquer la même démarche aux ciseaux, aux tubes de colle ou aux règles
- Fabriquer un chevalet qui tient debout seul, autre problème de stabilité (lien avec Le chevalet-prénom)
- Écrire une petite notice illustrée pour expliquer la solution à une autre classe
- Recompter les crayons ramassés un mois plus tard pour vérifier que la solution tient dans la durée

LE FABLAB AU SERVICE DU PROJET

Tout le projet se réalise en carton et en récupération. Le FabLab peut intervenir si la classe décide d'équiper toutes les tables avec la solution retenue : la découpeuse laser (opération adulte) produit des supports identiques en carton épais ou en contreplaqué à partir du dessin coté des élèves, ce qui donne un vrai sens à la mesure ; la découpeuse vinyle (opération adulte) produit les codes couleur ou les prénoms. Si une petite pièce est imprimée en 3D (un clip de fixation), les élèves observent l'impression sans que cela remplace la conception. Une solution carton bien pensée reste la référence.

Fiches techniques utiles pendant le projet

À distribuer après la phase d'idées, au groupe qui en a besoin, pour un geste précis. Jamais au départ.



Le chevalet- prénom

CP – CE2 · fiche
technique